설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

Pandas 집계·기초 통계

그룹 통계와 상관관계

posco

CONTENTS

목차

01 **그룹별 통계** 대푯값과 흩어짐 · 여러 통계를 한 표로 · 두 기준 표

02 **상관관계** 두 값이 함께 움직이는 정도 · 상관은 인과가 아니다

03 **종합 실습** 설비 상태 진단 리포트 한 장 만들기

posco

posco

세 표와 실행 준비

사이클 표 · 품질검사 표 · 교육용 정비 기준표의 역할을 구분

CODE

```
from pathlib import Path
import pandas as pd

if "__file__" in globals():
    BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
else:
    BASE_DIR = Path.cwd()  # 셀 실행: 프로젝트 폴더를 작업 폴더로 열기
DATA_DIR = BASE_DIR / "data"
df = pd.read_csv(DATA_DIR / "14_hydraulic.csv")
qc = pd.read_csv(DATA_DIR / "14_hydraulic_qc.csv")
spec = pd.read_csv(DATA_DIR / "14_hydraulic_std.csv")
print(df.shape, qc.shape, spec.shape)
# (120, 8) (200, 11) (4, 5)
print(spec)  # 교육용 기준표: 정상 / 저하 / 고장 / 점검중
```

점검주기와 위험도는 교육용 설정입니다. result 생성 기준과 원본 가공 절차는 제공되지 않았습니다.

posco

01

그룹별 통계

대푯값과 흩어짐 · 여러 통계를 한 표로 · 두 기준 표

posco

이미 배운 통계량, 그룹별로 다시 보기

평균은 수준 · 표준편차는 흩어짐 · 관측 수는 해석의 범위를 판단하는 단서

통계량	의미	함께 확인할 내용
mean · 평균	그룹의 전반적 수준	극단값과 그룹 구성이 평균에 영향을 줄 수 있음
median · 중앙값	정렬했을 때 가운데 값	평균보다 극단값의 크기에 덜 민감
var · 분산	평균 주변의 흩어짐	단위는 원래 단위의 제곱
std · 표준편차	원래 단위로 표현한 흩어짐	시간적 요동과 동일한 뜻은 아님
min · max · count	범위와 유효한 관측 수	빈 칸·예외값·표본 수까지 함께 확인

이 파일은 서로 다른 사이클의 요약값입니다. 시간 순서 정보 없이 시간적 안정성을 확정하지 않습니다.

posco

그룹별로 내면 무엇이 달라지나

전체 통계 하나가 그룹 수만큼의 통계로 나뉜다

CODE

```
print(round(df["온도"].mean(), 2))  # 45.34
print(round(df["온도"].std(), 2))   # 8.04 (기본 ddof=1)

print(df.groupby("냉각기상태")["온도"].mean().round(2))
# 고장 54.67 · 저하 45.46 · 정상 35.89
print(df.groupby("냉각기상태")["온도"].std().round(2))
# 고장 3.76 · 저하 1.47 · 정상 0.36
```

전체 흩어짐에는 그룹 내부의 흩어짐과 그룹 평균 사이의 차이가 함께 반영됩니다.

평균이 비슷해도 같은 상태는 아니다

밸브별 온도 평균은 가깝지만, result 라벨 비율은 다르다

01

온도 평균

경미 44.86℃ / 심각 46.02℃
정상 45.11℃ / 지연 45.86℃
최대 차이는 약 1.16℃

02

고장 라벨 비율

밸브 정상: 12/61 = 19.7%
밸브 심각: 14/19 = 73.7%
분모가 서로 다름에 주의

03

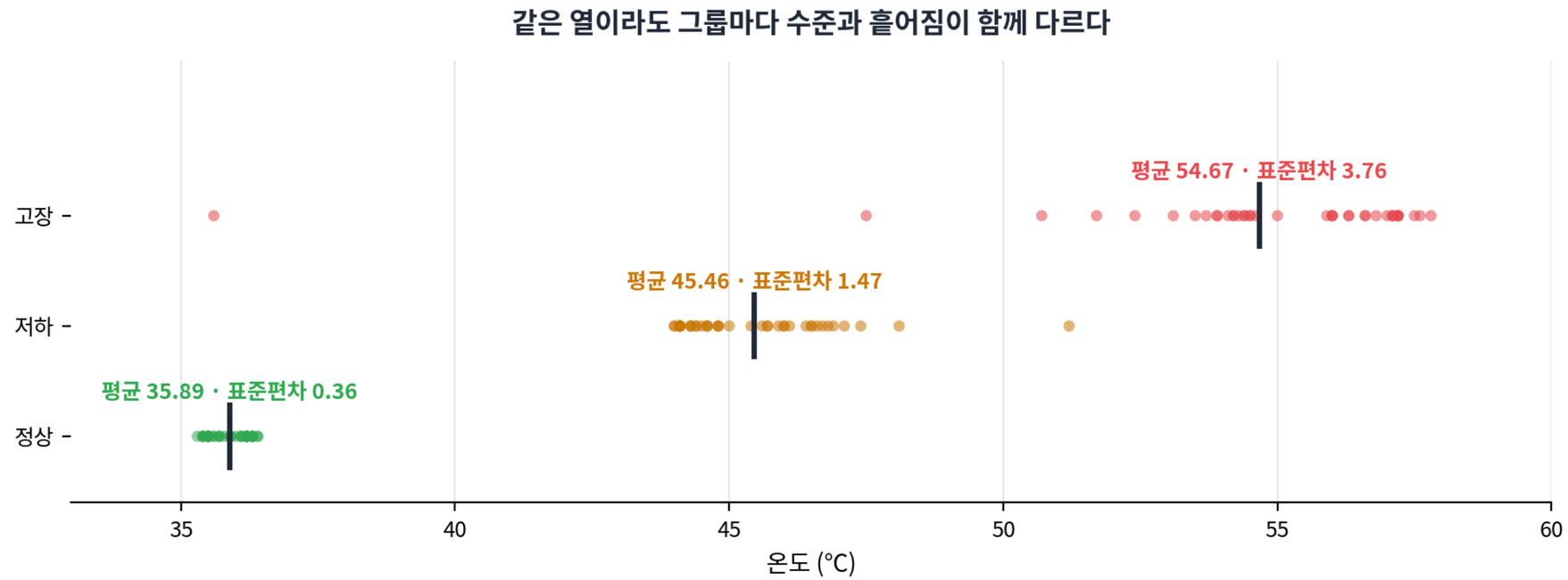
해석할 범위

온도 평균 하나로 result를 설명할 수 없음
다른 지표·운전 조건·라벨 정의 확인
원인을 단정할 수는 없음

이 차이가 반드시 온도 분산 때문인 것은 아닙니다. 자료에서 확인한 사실과 원인 가설을 구분합니다.

수준과 흩어짐은 함께 봐야 한다

냉각기 세 상태의 온도를 점으로 흩뿌린 그림 — 평균 막대와 표준편차를 함께 표시



정상은 36도 부근에 촘촘히(0.36) · 고장은 55도 부근에 넓게(3.76) — 평균만 보면 흩어짐을 놓친다

정상은 한 점에 뭉쳐 있고, 고장은 오른쪽에서 넓게 퍼져 있다.

이 데이터에서는 고장 라벨 그룹의 온도 표준편차가 더 큼 — 모든 고장의 보편 법칙은 아님

분산과 표준편차 비교

둘 다 흩어짐을 측정하지만 단위가 다르다

구분	분산 var	표준편차 std
온도 데이터의 단위	°C²	°C
고장 그룹의 값	14.13	3.76
연결 관계	표준편차의 제곱	분산의 제곱근
해석	제곱 단위의 흩어짐	원래 단위의 흩어짐

표준편차는 평균 절대 편차와 다릅니다. 같은 ddof로 계산해야 std² = var가 성립합니다.

posco

NumPy와 Pandas의 표준편차가 다른 이유

분모가 N인지 N−1인지 확인 · 같은 데이터를 같은 설정으로 비교

CODE

```
sample = pd.Series([1, 2, 3])
print(sample.std(ddof=1))  # 1.0 : Pandas std의 기본
print(sample.std(ddof=0))  # 약 0.8165 : N으로 나누는 방식

# NumPy의 np.std는 기본 ddof=0입니다.
# Pandas와 비교할 때는 ddof를 동일하게 지정합니다.
print(sample.var(ddof=1))        # 1.0
print(sample.std(ddof=1) ** 2)   # 1.0

# 반올림은 중간 계산이 아니라 최종 출력에만 적용합니다.
print(df.groupby("냉각기상태")["온도"].std(ddof=1).round(2))
```

ddof=1이면 분모 N−1 · 관측이 1개인 그룹의 표본 표준편차는 NaN입니다.

평균과 표준편차를 함께 읽는 네 가지 관점

정상 범위와 비교 기준을 먼저 정한 뒤 탐색적으로 활용

수준 보통 + 흩어짐 작음

비교 기준에 가까운 관측이 많음
이것만으로 설비 전체의 정상 보장은 불가

수준 보통 + 흩어짐 큼

평균에 가려진 예외값·조건 차이 확인
시간적 불안정인지 여부는 시계열로 검토

수준 높음 + 흩어짐 작음

일관되게 높은 수준의 원인 후보 확인
높다는 사실만으로 과부하를 단정하지 않음

수준 높음 + 흩어짐 큼

높은 수준과 큰 분포 폭을 함께 관찰
설비 사양·부하·센서 상태를 추가 확인

이 표는 탐색을 돕는 사고 틀이지, 현장용 자동 진단 규칙이 아닙니다.

agg로 여러 통계 한 번에

여러 통계 결과를 같은 표에 모으기

01

목적

평균·표준편차·최댓값을
그룹별 한 표로 모아 비교한다.
행은 그룹, 열은 통계다.

02

리스트·딕셔너리

["mean", "std"]처럼 통계 목록 전달
딕셔너리로 열마다 다른 계산 지정
여러 열에도 적용 가능

03

이름 붙이기

평균온도=("온도", "mean")
결과 열 이름을 직접 정해
보고서에 쓰기 쉬운 형태로 만든다.

계산 자체보다 결과 표의 모양이 달라집니다. 목적에 맞는 형태를 선택합니다.

posco

agg 리스트 방식 코드

하나의 열에서도, 여러 열에서도 여러 통계를 계산할 수 있다

CODE

```
print(df.groupby("냉각기상태")["온도"].agg(
    ["mean", "std", "max"]).round(2))
#          mean   std   max
# 고장    54.67  3.76  57.8
# 저하    45.46  1.47  51.2
# 정상    35.89  0.36  36.4

# 여러 열을 선택한 뒤 리스트 방식을 쓸 수도 있습니다.
print(df.groupby("냉각기상태")[["온도", "진동"]].agg(
    ["mean", "std"]).round(3))
```

여러 열 × 여러 통계이면 결과 열 이름이 두 층(MultiIndex)으로 만들어집니다.

agg 이름 붙이기 코드

결과이름 = (원본열, 통계) · 결과 열의 이름과 순서를 한 번에 정리

CODE

```
summary = df.groupby("냉각기상태").agg(
    평균온도=("온도", "mean"),
    온도표준편차=("온도", "std"),
    평균진동=("진동", "mean"),
    유효온도수=("온도", "count"),
)
print(summary.round(2))
#      평균온도  온도표준편차  평균진동  유효온도수
# 고장   54.67       3.76     0.69        40
# 저하   45.46       1.47     0.61        40
# 정상   35.89       0.36     0.55        40
```

count는 온도의 비결측 수입니다. 행 수를 세려면 size를 사용합니다.

agg 문법을 구분해서 읽기

딕셔너리도 여러 열에 다른 통계를 적용할 수 있음 · 이름 붙이기는 보고서용으로 편리

CODE

```
# 정상 지원: 열별로 다른 통계 목록을 지정
print(df.groupby("냉각기상태").agg({
    "온도": ["mean", "std"],
    "진동": ["mean", "max"]
}).round(3))

# 결과 열 이름을 직접 정하려면 named aggregation
print(df.groupby("냉각기상태").agg(
    평균온도=("온도", "mean"), 최대진동=("진동", "max")
).round(3))

# 지원되지 않는 옛 이름 변경 방식 (실행하지 않음)
# df.groupby("냉각기상태").agg({"온도": {"평균": "mean"}})
```

리스트·딕셔너리 방식이 틀린 것이 아닙니다. named aggregation은 평평한 결과 열 이름을 만들기 편합니다.

실습 1. 여러 통계를 한 표로 모으기

따로 구하던 통계 여러 개를 한 번에 구해 하나의 표로 정리

목표

합격·불합격 두 그룹의 온도와 냉각효율 통계를 한 표에 모아 차이를 확인

단계

① 품질검사 파일을 읽어 검사 결과별 건수를 먼저 확인

② 검사 결과로 그룹을 나눠 온도의 평균·표준편차·최댓값을 목록 방식으로 한 번에 구하기

③ 이름 붙이기 방식으로 평균온도·평균냉각효율·측정수를 담은 표 만들기

④ 두 그룹의 숫자를 비교해 불합격 쪽의 특징을 한 문장으로 말하기

예상 결과

불합격은 평균 온도 55.84 · 냉각효율 19.65 · 합격은 35.91 과 46.88

그룹 통계를 원래 행에 붙이기 — transform

핵심은 행 수뿐 아니라 원본 인덱스에 맞춘 결과라는 점

구분	groupby(...).mean()	groupby(...).transform("mean")
이 데이터의 결과	3개 그룹 평균	120개 행에 해당 그룹 평균 반복
결과 인덱스	냉각기 상태 이름	원본 행 인덱스
주요 용도	그룹끼리 비교	각 행의 값과 그룹 기준 비교
원본에 바로 대입	인덱스 불일치 시 NaN 가능	원본 인덱스에 정렬되어 연결

그룹 평균을 먼저 반올림하지 않습니다. 원본에 붙인 뒤 편차 계산을 끝내고 출력만 반올림합니다.

transform 코드 — 같은 그룹의 평균 붙이기

편차 = 내 온도 − 내 그룹의 평균

CODE

```
print(df.groupby("냉각기상태")["온도"].mean().shape)  # (3,)
print(df.groupby("냉각기상태")["온도"].transform("mean").shape)
# (120,)
marked = df.copy()
marked["그룹평균"] = marked.groupby("냉각기상태")["온도"].transform("mean")
marked["편차"] = marked["온도"] - marked["그룹평균"]
print(marked[["냉각기상태", "온도", "그룹평균", "편차"]].head(3).round(2))
# 첫 행: 고장 / 35.6 / 54.67 / -19.07
print(marked.groupby("냉각기상태")["편차"].sum().round(10))
# 각 그룹에서 0 또는 부동소수점 정밀도 수준의 작은 값
```

평균에서 뺀 편차의 합은 이론적으로 0 · 계산 중 반올림하지 않아 불필요한 오차를 줄임

두 기준 표를 한 번에 — pivot_table

행 기준 · 열 기준 · 값 · 계산 방법을 지정

항목	groupby + unstack	pivot_table
두 기준 평균	묶어 평균을 낸 뒤 열로 펼침	index · columns · values · aggfunc 지정
전체 집계 행·열	별도 계산해 연결	margins=True로 추가
aggfunc="mean"의 전체	원자료 기준 전체 평균 필요	합계가 아니라 전체 평균 표시
값이 없는 조합	기본적으로 NaN	기본적으로 NaN

같은 집계·결측·범주 옵션으로 계산해야 결과를 비교할 수 있습니다.

posco

pivot_table 코드 — 전체 평균까지

margins는 선택한 aggfunc로 원자료를 다시 집계

CODE

```
temp_table = pd.pivot_table(
    df, index="밸브상태", columns="운전부하", values="온도",
    aggfunc="mean", margins=True, margins_name="전체"
)
print(temp_table.round(2))
#       고부하  저부하   전체
# 경미    42.20   47.52  44.86
# 심각    45.25   47.09  46.02
# 정상    39.34   49.40  45.11
# 지연     43.75   49.79  45.86
# 전체     41.85   48.82  45.34

print(pd.crosstab(df["냉각기상태"], df["운전부하"]))
```

정상 냉각기 40건은 전부 고부하입니다. 저부하의 높은 온도를 부하의 원인 효과로 해석하지 않습니다.

실습 2. 되돌려 붙이고 두 기준 표로 보기

transform 으로 편차 열을 만들고, pivot_table 로 두 기준 표를 만들기

목표

그룹 평균에서 가장 멀리 떨어진 사이클을 찾고, 두 기준 표로 전체를 훑기

단계

① 유압 사이클 파일을 읽어 사본을 만들고 냉각기 상태별 온도 평균을 새 열로 붙이기

② 각 사이클의 온도에서 그 열을 빼 편차 열을 만들고 앞 세 줄을 확인

③ 편차의 절댓값이 가장 큰 줄 하나를 찾아 어느 상태인지 확인

④ 밸브 상태 × 운전 부하의 온도 평균 표를 전체 평균 행·열까지 만들기

예상 결과

절댓값 최대 행의 편차는 −19.07 · 전체 평균 포함 표는 5행 × 3열

02

상관관계

부호는 방향, 절댓값은 강도 · 상관은 인과가 아니다

값 하나에서 값 사이로

열 하나의 특징에서 두 수치 사이의 관계로

01

지금까지

온도의 평균은 얼마인가?
그룹마다 얼마나 흩어져 있는가?
한 지표의 수준과 분포를 요약했다.

02

이제부터

온도가 높은 행에서 진동도 높은가?
냉각효율은 반대로 낮은가?
같은 관측의 두 지표를 비교한다.

03

분석 목적

지표 10개의 고유한 쌍은 45개다.
어느 쌍을 더 자세히 볼지
선형 상관과 산점도로 탐색한다.

시간 열이 없는 이 자료에서 상관을 시간적 선후관계의 증거로 해석하지 않습니다.

상관계수는 방향과 선형 관계의 강도를 말한다

기본 corr는 Pearson 상관 · 같은 행에 있는 두 수치의 관계를 요약

01

부호 · 방향

양수: 함께 커지는 경향
음수: 한쪽이 커질 때 다른 쪽이 작아지는 경향
온도–냉각효율은 –0.951

02

절댓값 · 선형 강도

|r|가 1에 가까울수록 직선에 가까움
–0.951은 0.284보다 강한 선형 상관
부호를 버리고 출력하라는 뜻은 아님

03

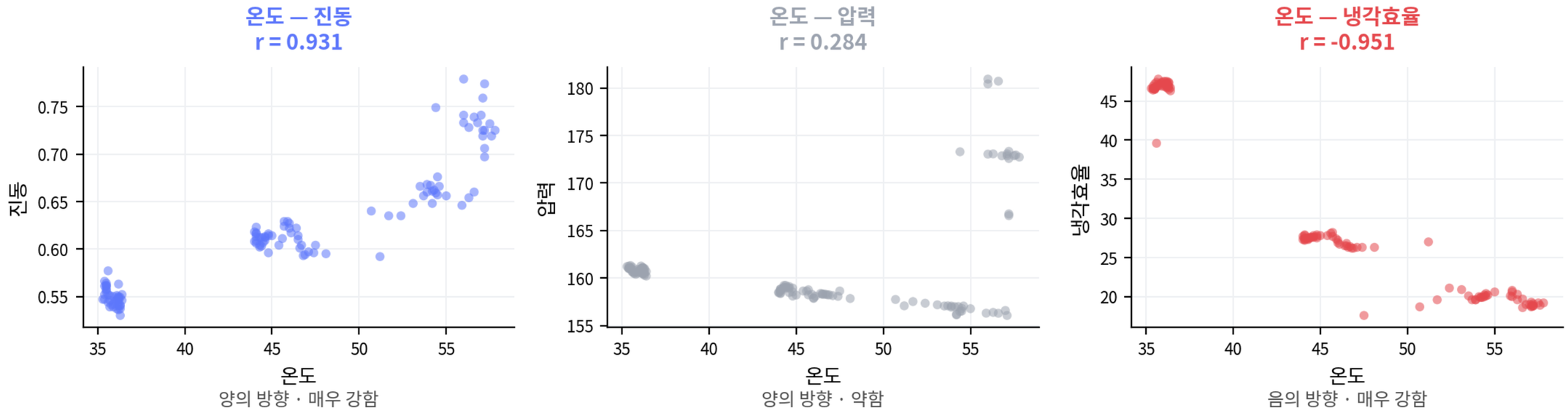
0에 가까울 때

선형 상관이 약하다는 뜻
곡선 관계·그룹 차이·이상값이 있을 수 있음
관계가 전혀 없다는 증거는 아님

상관계수만으로 원인, 시간적 선후관계, 고장 여부를 판단하지 않습니다.

산점도로 보면 숫자의 뜻이 보인다

같은 온도 열을 세 짝과 각각 그려 본 그림 — 점의 모양이 곧 상관계수



점이 한 줄로 모일수록 절댓값이 크고, 오른쪽 아래로 흐르면 음수다

직선에 가까울수록 |r|가 크다. 곡선 관계와 예외 관측도 함께 살펴본다.

점들이 직선에 가까울수록 |r|가 큽니다. 곡선 관계는 r이 작아도 존재할 수 있습니다.

corr로 두 지표의 상관계수 구하기

열 이름 글자가 아니라 비교할 Series를 전달

CODE

```
print(round(df["온도"].corr(df["진동"]), 3))     # 0.931
print(round(df["온도"].corr(df["압력"]), 3))     # 0.284
print(round(df["온도"].corr(df["냉각효율"]), 3))  # -0.951

# 각 짝의 두 값이 모두 존재하는 행 수를 확인합니다.
valid = df[["온도", "냉각효율"]].dropna()
print("유효한 관측 쌍:", len(valid))  # 120

# 잘못된 예 (실행하지 않음): 비교할 열 자체가 필요합니다.
# df["온도"].corr("진동")
```

결측은 짝마다 제외됩니다. 상관 행렬의 모든 칸이 같은 행 수를 사용한다고 가정하지 않습니다.

상관 행렬 — 모든 짝을 한 번에

열 네 개를 통째로 넣으면 모든 짝의 상관계수가 한 표로 나옴

대각선은 언제나 1 · 대각선을 접으면 위아래가 같다

	온도	진동	압력	냉각효율
온도	1.000	0.931	0.284	-0.951
진동	0.931	1.000	0.524	-0.862
압력	0.284	0.524	1.000	-0.131
냉각효율	-0.951	-0.862	-0.131	1.000

볼 곳은 대각선 위쪽 절반뿐 — 온도-냉각효율 −0.951 과 온도-진동 0.931 이 먼저 눈에 들어와야 한다

온도-냉각효율 −0.951 과 온도-진동 0.931 이 가장 진하다 — 여기부터 파 보면 된다.

볼 곳은 대각선 위쪽 절반뿐 — 절댓값이 큰 칸부터 순서대로 확인

절댓값으로 읽는 상관 강도

아래 구간은 이 수업의 설명용 기준이며 통계적 유의성·진단 기준이 아니다

절댓값 범위	수업에서의 표현	자료의 예
0.9 ≤ |r| ≤ 1	매우 강한 선형 상관	온도–냉각효율 −0.951
0.7 ≤ |r| < 0.9	강한 선형 상관	진동–냉각효율 −0.862
0.4 ≤ |r| < 0.7	중간 정도의 선형 상관	진동–압력 0.524
0.2 ≤ |r| < 0.4	약한 선형 상관	온도–압력 0.284
0 ≤ |r| < 0.2	매우 약한 선형 상관	압력–냉각효율 −0.131

구간 이름을 외우기보다 r의 부호·크기·표본 수·산점도·그룹 구성을 함께 확인합니다.

실습 3. 두 센서의 관계 재어 보기

짝을 지어 상관계수를 구하고, 여러 열을 한 번에 넣어 표로 확인

목표

유압 네 열의 상관을 하나씩 그리고 한 번에 구해 가장 강한 짝을 찾기

단계

① 유압 사이클 파일을 읽어 온도와 진동의 상관계수를 구하기

② 온도와 압력, 온도와 냉각효율도 같은 방법으로 구해 세 값을 비교

③ 네 열을 통째로 넣어 모든 짝의 상관을 한 표로 만들기

④ 자기 자신·대칭 중복을 제외하고, 가장 강한 짝과 약한 짝 찾기

예상 결과

가장 강한 짝은 온도-냉각효율 −0.951 · 가장 약한 짝은 압력-냉각효율 −0.131

상관은 인과가 아니다

함께 나타난 관계가 곧 원인이라는 뜻은 아니다

01

관찰

온도와 냉각효율은
이 데이터에서 강한 음의 선형 상관
r = −0.951

02

말할 수 없는 것

온도가 원인인지 냉각효율이 원인인지
상관계수만으로 방향을 확정할 수 없음
고장을 유발했다고 단정할 수 없음

03

추가 질문

부하·냉각기 상태·측정 조건이
두 지표에 함께 영향을 주었을까?
가설을 검증할 자료와 설계가 필요

강한 상관은 추가 검토할 단서입니다. 원인 규명은 별도의 문제입니다.

원인을 말하기 전에 확인할 것

아래 항목을 확인해도 상관만으로 인과가 입증되는 것은 아니다

01

정의와 측정 조건

단위·센서 정의·측정 조건을 확인
현장 원리와 비교해 추가 가설을 세움
맞지 않는 결과도 곧바로 오류로 단정하지 않음

02

그룹 혼합의 영향

품질검사 온도–냉각효율 상관
전체 –0.983 / 합격 –0.481 / 불합격 –0.609
집단을 나누면 관계의 크기가 달라짐

03

표본 수와 대표성

합격 188건 / 불합격 12건
소수 그룹의 결과는 변동 가능성 확인
개수만 많아도 대표성이 보장되는 것은 아님

검사결과로 나누는 비교는 기술적 탐색입니다. 검사결과가 원인이나 교란요인이라는 증명은 아닙니다.

실습 4 준비 ① — 세 지표로 중복 이해하기

A–B와 B–A는 같은 짝 · 자기 자신과의 상관도 제외

행 / 열	A	B	C
A	제외: A–A	남김: A–B	남김: A–C
B	중복: B–A	제외: B–B	남김: B–C
C	중복: C–A	중복: C–B	제외: C–C

3개 → 3×2÷2 = 3쌍 · 10개 → 10×9÷2 = 45쌍 · 열 위치 j를 i보다 크게 잡으면 한 번씩만 선택

posco

실습 4 준비 ② — 상관쌍 표 만들기

제공 코드 · 두 겹 반복문은 작은 3지표 예제로 먼저 확인

CODE

```
sensor_cols = qc.select_dtypes(include="number").columns.tolist()
corr_matrix = qc[sensor_cols].corr()
rows = []
# i보다 뒤에 있는 열 j만 선택 → 자기 자신과 대칭 중복 제외
for i in range(len(sensor_cols)):
    for j in range(i + 1, len(sensor_cols)):
        a = sensor_cols[i]
        b = sensor_cols[j]
        rows.append({"지표1": a, "지표2": b,
                     "상관계수": corr_matrix.loc[a, b]})
pair_table = pd.DataFrame(rows)
pair_table["절댓값"] = pair_table["상관계수"].abs()
print(corr_matrix.shape, len(pair_table))  # (10, 10) 45
print(pair_table.head(3).round(3))
```

수치형 열이라고 모두 분석 대상은 아닙니다. 이 파일에는 수치형 ID가 없으며 지표 10개를 사용합니다.

실습 4. 강한 짝 찾아내기

수치형 지표가 열 개인 표에서 상관 행렬을 만들고 볼 만한 짝만 골라내기

목표

품질검사 표의 수치형 지표 열 개로 상관 행렬을 만들고 기준을 정해 짝을 추리기

단계

① 준비 코드로 수치형 지표 10개와 상관 행렬을 확인

② 자기 자신·대칭 중복을 뺀 pair_table이 45행인지 확인

③ 절댓값 0.4 이상과 0.95 이상인 짝의 개수를 각각 출력

④ 0.95 이상에서 상위 5쌍을 출력 (원래 상관계수의 부호 유지)

예상 결과

짝은 모두 45개 · 0.4 이상이 42개 · 0.95 이상은 14개

03

종합 실습

세어 보고 · 합치고 · 나눠서 재고 · 관계를 본다 — 리포트 한 장으로

숫자에서 판단으로

관측 사실을 연결하되 자료가 말해 주지 않는 부분은 남겨 두기

01

빈도

밸브 심각 19건 중 14건의
result가 고장으로 기록됨
이 라벨의 생성 기준은 미제공

02

그룹 통계

냉각기 고장 라벨 40건
평균 온도 54.67℃ / 표준편차 3.76℃
사이클 간 수준과 흩어짐을 요약

03

상관

온도–냉각효율 r = −0.951
추가로 볼 지표 쌍을 찾는 단서
원인이나 현장 기준은 별도 확인

실제 점검 결정에는 설비 ID·운전 조건·원자료 정의·현장 기준이 추가로 필요합니다.

발견 · 해석 · 행동 세 칸

실습 5 제출물은 각 항목 두 줄 이내

01

발견

실제 계산한 수치와 표본 수
예: 고장 라벨 40건의 평균 54.67℃
아직 원인 판단은 넣지 않는다.

02

해석

수준·흩어짐·선형 관계의 의미
인과·대표성·라벨 정의의 한계
자료가 뒷받침하는 범위에서 설명한다.

03

행동

추가 확인할 대상과 방법
예: 35.6℃ 행의 원자료와 라벨 확인
교육용 주기를 실제 점검 지시로 쓰지 않는다.

구체적인 추가 자료 수집·원자료 검증도 유효한 행동입니다. 단순한 숫자 나열로 끝내지 않습니다.

실습 5. 설비 상태 진단 리포트 만들기

앞 단계 — 데이터 확인 · 병합 검증 · 온도 구간 · 그룹별 요약표

목표

사이클 로그에 정비 기준을 붙이고 구간으로 묶어 상태별 진단표까지 만들기

단계

① 사이클·기준표를 읽고 냉각기상태의 기준표 중복 여부 확인

② 왼쪽 병합 후 120행 유지 여부와 붙은 네 열의 결측 확인

③ 온도를 [0, 40, 50, 200] / [낮음, 보통, 높음]으로 구간화

④ 측정수·평균온도·온도표준편차·평균냉각효율·위험도·점검주기 집계

예상 결과

합친 표는 120줄 12칸 · 구간은 낮음 41 · 보통 40 · 높음 39 · 진단표는 세 줄 여섯 칸

실습 5. 설비 상태 진단 리포트 만들기

뒤 단계 — 만든 표를 읽는다 · 교차표와 상관으로 근거를 모으고 순서를 정해 문장으로

목표

교차표와 상관으로 근거를 모으고 우선순위를 정해 세 문단으로 옮기기

단계

⑤ 냉각기 상태를 행, 온도 구간을 열로 놓은 개수 표 만들기

⑥ 온도와 냉각효율, 온도와 진동이 어떤 관계인지 각각 수치로 재기

⑦ 위험도가 높은 순서로, 같으면 평균 온도가 높은 순서로 진단표를 세우기

⑧ 발견·해석·행동을 각각 두 줄 이내로 작성 (수치·한계·확인할 일 포함)

예상 결과

교차표는 세 줄 세 칸 · 상관은 −0.951 과 0.931 · 맨 위는 고장(위험도 3 · 54.67도)

집계 파트 마무리

세어 보고 · 나눠서 재고 · 관계를 살펴보기

01

세어 보기

value_counts / pd.cut
구성과 라벨 불균형 확인
분모와 결측 포함 여부 점검

02

나눠서 재기

groupby / agg / transform / pivot_table
평균·표준편차·건수를 함께 확인
원본 행과 그룹별 표의 차이 구분

03

관계와 판단

corr / 쌍별 필터·정렬
부호와 선형 강도 구분
발견·해석·행동과 한계 함께 작성

다음은 결측·예외 관측을 다루는 전처리 · 확인되지 않은 값이나 라벨을 임의로 바꾸지 않습니다.